

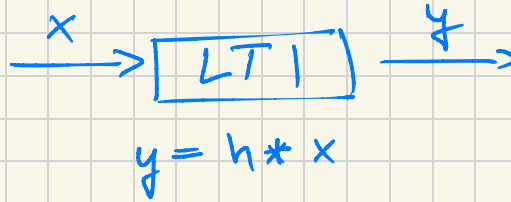
Ab heute Nachmittag:

1. E-Test zu Fourierreihen (Kap. 1.1-1.6)

bis Montag, 17.11., zu bearbeiten

Probeklausur - Challenge

- 3 von 4 E-Tests müssen bestanden werden
- E-Test ist bestanden, wenn gewisse Mindestzahl an Studierenden Mindestpunktzahl erreicht



Zentralübung (5.11.):

Aufgabe Z 4.1: (*LTI-System*)

Betrachtet werde die Gleichung

$$\ddot{y}(t) + 2\dot{y}(t) + 2y(t) = x(t)$$

mit 2π -periodischem Eingang $x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Bestimmen Sie

- a) den zugehörigen Frequenzgang $(d_k)_{k \in \mathbb{Z}}$,
- b) die Fourier-Reihe der Impulsantwort h ,
- c) die Fourier-Reihe der 2π -periodischen Antwort y für den Eingang $x \equiv s$, also für die Sägezahnfunktion s aus der Vorlesung.

Für T -periodische Systeme ist h T -periodisch, und wir sprechen von der sogenannten **T -periodischen Impulsantwort**

$$h_T(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} d_k e^{ik\omega t}.$$

Die Fourierkoeffizienten $\{d_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ werden als **Frequenzgang** des Systems bezeichnet.

Im Folgenden seien $a_0, \dots, a_m \in \mathbb{C}$ und L der Differentialoperator

$$m = 2$$

$$L[y](t) := a_m y^{(m)}(t) + \dots + a_1 y'(t) + a_0 y(t)$$

für $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ m -mal differenzierbar. Sei

$$P(z) = a_m z^m + \dots + a_1 z + a_0$$

(1.22)

das zugehörige charakteristische Polynom. Dann gilt folgendes:

Lemma 1.1.50. Sei $a_m \neq 0$ und y die Lösung der Differentialgleichung

$$L[y](t) = x(t) \quad \text{für alle } t \in \mathbb{R}, \quad (1.23)$$

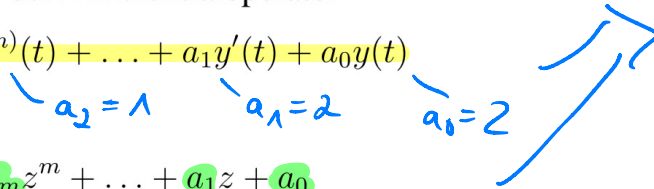
wobei x eine T -periodische Funktion ist, $T > 0$. Sei weiter

$$P(ik\omega) \neq 0 \quad \text{für alle } k \in \mathbb{Z},$$

wobei $\omega = 2\pi/T$. Dann ist $x \mapsto y$ ein T -periodisches LTI-System mit **Frequenzgang**

$$d_k = 1/P(ik\omega) \quad \text{für } k \in \mathbb{Z}.$$

$$P(z) = z^2 + 2z + 2$$



$$a) P(z) = z^2 + 2z + 2$$

$$w = 1, \text{ da } T = 2\pi$$

$$\Rightarrow d_k = \frac{1}{P(ikw)} = \frac{1}{P(ik)} = \frac{1}{-k^2 + 2ik + 2}$$

$$b) h(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} d_k e^{ikwt} = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \frac{1}{-k^2 + 2ik + 2} \cdot e^{ikt}$$

c) die Fourier-Reihe der 2π -periodischen Antwort y für den Eingang $x \equiv s$, also für die Sägezahnfunktion s aus der Vorlesung.

Lemma 1.149. Seien $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ T -periodisch und stückweise stetig. Seien $\{c_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ und $\{d_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ die Fourierspektren von f bzw. g . Dann gilt: Das Fourierspektrum der Funktion

$$f * g \quad \text{ist} \quad \{c_k d_k\}_{k \in \mathbb{Z}}.$$

$x = s$ hat die Fourierkoeffizienten

$$c_0 = 0$$

$$c_k = \frac{1}{2ik}, \quad k \neq 0$$

Die Fourierkoeffizienten $\tilde{c}_k$ von y sind also

$$\hat{c}_k = c_k \cdot dk$$

↑
von
Sägeteile
↑
von
Impulsantwort

$$\Rightarrow S_y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k dk e^{ikt}$$

$$= \sum_{\substack{k=-\infty \\ k \neq 0}}^{\infty} \frac{1}{2ik \cdot (-k^2 + 2ik + 2)} e^{ikt}$$

Aufgabe Z 4.2: (Die schwingende Saite)

Die stetige Saite $u \equiv u(x, t)$ sei gemäß $u(0, t) \equiv 0$ und $u(\pi, t) \equiv 0$ eingespannt und erfülle die Wellengleichung $\partial_t^2 u = c^2 \partial_x^2 u$ mit $c > 0$. Bestimmen Sie durch das in a) bis c) dargestellte „Rezept“ die Schwingung für $x \in [0, \pi]$ und $t \geq 0$, welche durch die zwei Anfangsbedingungen $u(x, 0) \equiv g(x)$ und $\partial_t u(x, 0) \equiv h(x)$ ausgelöst wird.

- a) Zeigen Sie, dass der *Separationsansatz* $u(x, t) \equiv v(x)w(t)$ im Fall $u \not\equiv 0$ die Identität $v'' + \lambda v \equiv 0$ für ein $\lambda \in \mathbb{R}$ impliziert. Was muss w dann erfüllen?
- b) Warum muss für nichttriviale Lösungen u sogar $\lambda > 0$ sein?
Bestimmen Sie aus den Einspannbedingungen alle möglichen Werte λ_n von λ und eine zugehörige *Lösungsbasis* $u_n(x, t) \equiv v_n(x)w_n(t)$ für $n \in \mathbb{N}$ der Wellengleichung.
- c) Erklären Sie mittels *Superposition* $u \equiv \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ der Lösungen in b), warum

$$u(x, t) \equiv \sum_{n=1}^{\infty} \sin nx (d_n \cos cnt + e_n \sin cnt) \quad (*)$$

im Konvergenzfall für passende $d_n, e_n \in \mathbb{R}$ die Saite darstellt.

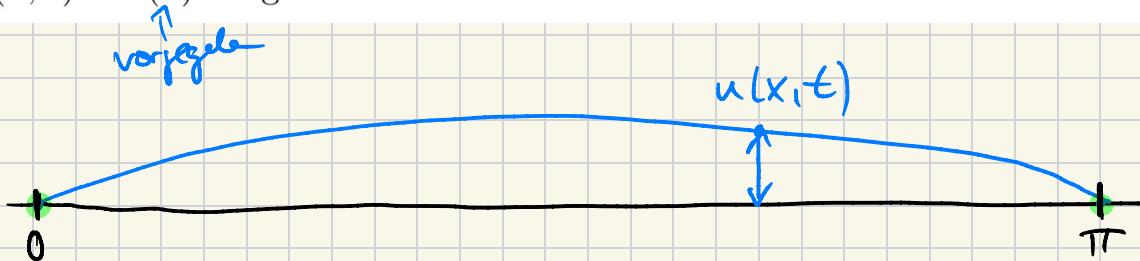
Wie muss man d_n und e_n wählen, damit die zwei Anfangsbedingungen erfüllt sind?

Hierbei seien im Intervall $[0, \pi]$ einerseits g stetig und stückweise $\mathcal{C}^2$, andererseits h eine stückweise $\mathcal{C}^1$ -Funktion, damit die Wellengleichung sinnvoll bleibt. Außerdem müssen g und h aufgrund der Einspannbedingungen offenbar $g(0) = g(\pi) = 0$ und $h(0) = h(\pi) = 0$ erfüllen.



Aufgabe Z 4.2: (Die schwingende Saite)

Die stetige Saite $u \equiv u(x, t)$ sei gemäß $u(0, t) \equiv 0$ und $u(\pi, t) \equiv 0$ eingespannt und erfülle die Wellengleichung $\partial_t^2 u = c^2 \partial_x^2 u$ mit $c > 0$. Bestimmen Sie durch das in a) bis c) dargestellte „Rezept“ die Schwingung für $x \in [0, \pi]$ und $t \geq 0$, welche durch die zwei Anfangsbedingungen $u(x, 0) \equiv g(x)$ und $\partial_t u(x, 0) \equiv h(x)$ ausgelöst wird.



Hierbei seien im Intervall $[0, \pi]$ einerseits g stetig und stückweise $\mathcal{C}^2$, andererseits h eine stückweise $\mathcal{C}^1$ -Funktion, damit die Wellengleichung sinnvoll bleibt. Außerdem müssen g und h aufgrund der Einspannbedingungen offenbar $g(0) = g(\pi) = 0$ und $h(0) = h(\pi) = 0$ erfüllen.

- a) Zeigen Sie, dass der Separationsansatz $u(x, t) \equiv v(x)w(t)$ im Fall $u \neq 0$ die Identität $v'' + \lambda v \equiv 0$ für ein $\lambda \in \mathbb{R}$ impliziert. Was muss w dann erfüllen?

$$u(x, t) = v(x)w(t) \quad \forall x, t$$

Es gilt die Wellengleichung, also $\partial_t^2 u(x,t) = c^2 \cdot \partial_x^2 u(x,t)$

$$\Rightarrow \left. \begin{aligned} \partial_t^2 u(x,t) &= \partial_t^2 (v(x)w(t)) = v(x) \cdot \ddot{w}(t) \\ \partial_x^2 u(x,t) &= \partial_x^2 (v(x)w(t)) = v''(x) \cdot w(t) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} v(x) \cdot \ddot{w}(t) &= \\ c^2 \cdot v''(x) \cdot w(t) \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\ddot{w}(t)}{c^2 w(t)} = \frac{v''(x)}{v(x)} = \text{const} \quad \forall x, t \quad \text{mit} \quad \underline{w(t) \neq 0, v(x) \neq 0}$$

Da die linke Seite nur von t und die rechte nur von x abhängt, sind diese jeweils konstant.

$$\Rightarrow \frac{\ddot{w}(t)}{c^2 \cdot w(t)} = \frac{v''(x)}{v(x)} = -\lambda \in \mathbb{R}$$

Also gilt $\frac{\ddot{w}(t)}{c^2 \cdot w(t)} = -\lambda$, also

$$\ddot{w}(t) + c^2 \lambda w(t) = 0$$



Ebens gilt $\frac{v''(x)}{v(x)} = -\lambda$, also $v''(x) + \lambda v(x) = 0$ 

Γ Einschluss: Diese DGLen gelten auch, falls $w(t) = 0$ oder $v(x) = 0$, denn:

- Falls es ein x gibt mit $v(x) = 0$, so folgt laut Wellengleichg. $\underbrace{v(x)}_{=0} \cdot \underbrace{\ddot{w}(t)}_{\neq 0} = \underbrace{c^2}_{\neq 0} \underbrace{v''(x)}_{=0} w(t)$

Ano muss $v''(x) = 0$ oder $w(t) = 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}$ gelten

↳ dann wäre $u(x,t) = v(x) \cdot w(t) = 0$
 $\forall t \in \mathbb{R}$. Das ist durch $u \neq 0$ ausgeschlossen
nach Aufg. 1.1.1

Ano muss $v''(x) = 0$ gelten.

Dann gilt aber auch
 $\Rightarrow$ DGL gilt auch hier

$$\underbrace{v''(x)}_{=0} + \lambda \underbrace{v(x)}_{=0} = 0$$

• Ebenso folgt $\ddot{w}(t) + c^2 \lambda w(t) > 0$ auch für $w(t) = 0$.

b) Warum muss für nichttriviale Lösungen u sogar $\lambda > 0$ sein?

Bestimmen Sie aus den Einspannbedingungen alle möglichen Werte λ_n von λ und eine zugehörige Lösungsbasis $u_n(x, t) \equiv v_n(x)w_n(t)$ für $n \in \mathbb{N}$ der Wellengleichung.

Da $u \not\equiv 0$, ist das stetige $v \equiv v(x)$ nicht überall 0 (denn $u(x, t) = v(x) \cdot w(t)$). Daher gilt

$$\lambda \cdot \underbrace{\int_0^\pi v(x)^2 dx}_{> 0} = - \int_0^\pi v(x) v''(x) dx \quad \text{Teil a): } v'' = -\lambda v$$

$$\underbrace{\text{part. Int.}}_{> 0} \quad \quad \quad = - \underbrace{[v(x) \cdot v'(x)]_0^\pi}_{= 0, \text{ da } v(0) = v(\pi) = 0} + \underbrace{\int_0^\pi (v'(x))^2 dx}_{> 0}$$

weil $u(0, t) = 0$, also $v(0) \cdot w(t) = 0 \quad \forall t \geq 0$
und $u(\pi, t) = 0$, ...

$$\Rightarrow \lambda \geq 0$$

Plan: Wir lösen nun

1) $v'' + \lambda v = 0$

2) $\ddot{w} + c^2 \lambda w = 0$

Daraus bekommen wir
Lösungen

$$u(x,t) = v(x) \cdot w(t)$$

1) Die DGL $v'' + \lambda v = 0$ hat die allg. Lösung
$$v(x) = C_1 \cdot \cos(\sqrt{\lambda} x) + C_2 \cdot \sin(\sqrt{\lambda} x)$$

Da $v(0) = 0$, gilt

$$0 = v(0) = C_1 \cdot \cos(0) + C_2 \cdot \sin(0) = C_1$$

$$\Rightarrow v(x) = C_2 \sin(\sqrt{\lambda} x)$$

Da $v(l) = 0$, gilt

$$v(\pi) = C_2 \cdot \sin(\sqrt{\lambda} \cdot \pi) = 0$$

Also muss $\sqrt{\lambda}$ ganzzahlig sein $\Rightarrow \sqrt{\lambda} = n \in \mathbb{N}$

$\Rightarrow V_n(x) = \sin(nx)$ sind Basislösungen

2) Für $\ddot{w} + c^2 \lambda w = 0$ erhalten wir wieder eine allg. Lösung

$$w_n(t) = d_n \cos(\underbrace{c n t}_{c n = \sqrt{c^2 \lambda}}) + e_n \cdot \sin(c n t)$$

$\Rightarrow$

$$u_n(x, t) = v_n(x) \cdot w_n(t)$$

$$= \sin(nx) \cdot (d_n \cos(c n t) + e_n \sin(c n t))$$

sind unsere Basislösungen

c) Erklären Sie mittels *Superposition* $u \equiv \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ der Lösungen in b), warum

$$u(x, t) \equiv \sum_{n=1}^{\infty} \sin nx (d_n \cos cnt + e_n \sin cnt) \quad (*)$$

im Konvergenzfall für passende $d_n, e_n \in \mathbb{R}$ die Saite darstellt.

Wie muss man d_n und e_n wählen, damit die zwei Anfangsbedingungen erfüllt sind?

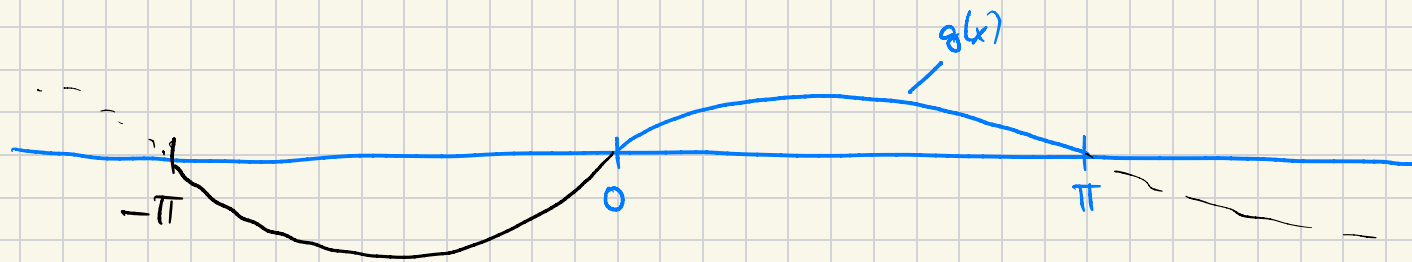
(*) folgt aus b)

Die Anfangsbedingungen lauten $u(x, 0) = g(x)$ und $\partial_t u(x, 0) = h(x)$

Wie bekommen wir (d_n) und (e_n) aus gegeben g und h ?

$$u(x, 0) \stackrel{(*)}{=} \sum_{n=1}^{\infty} d_n \cdot \sin(nx) \stackrel{!}{=} g(x)$$

Trick: Setze g als ungerade, 2π -periodische Funktion fort und entwickle sie als Fourierreihe



Die Fourierreihe S_g dieser ungerade, 2π -periodische Fortsetzung von g ist

$$g(x) = S_g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \tilde{b}_n \sin(nx) \quad \leftarrow \text{Fourierreihe im Ort}$$

$$a_k = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(k\omega t) dt \quad \text{für } k \in \mathbb{N}_0 \quad (1.10)$$

$$b_k = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(k\omega t) dt \quad \text{für } k \in \mathbb{N}.$$

$$\Rightarrow \tilde{b}_n = \frac{2}{2\pi} \cdot \int_0^{2\pi} g(x) \sin(nx) dx = 2 \cdot \frac{2}{2\pi} \cdot \int_0^{\pi} g(x) \sin(nx) dx$$

$$= \frac{2}{\pi} \cdot \int_0^{\pi} g(x) \sin(kx) dx$$

$$\rightarrow d_n = \tilde{b}_n = \frac{2}{\pi} \cdot \int_0^{\pi} g(x) \sin(nx) dx$$

Auf die gleiche Art setze wir h als ungerade, 2π -periodische Fkt. fort. Es ist $h(x) = \partial_t u(x, \underline{0})$

$$\partial_t u(x, t) \stackrel{(*)}{=} \sum_{n=1}^{\infty} \sin(nx) \cdot \underbrace{(-d_n \cdot c_n \cdot \sin(cnt))}_{=0, \text{ falls } t=0} + e_n \cdot c_n \cdot \underbrace{\cos(cnt)}_{\substack{=1 \\ \text{falls } t=0}}$$

$$\Rightarrow h(x) = \partial_t u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} e_n \cdot c_n \cdot \sin(nx)$$

$\Rightarrow$ ebenso bekommen wir eine Formel für e_n !
(siehe ML)